

学生实验报告册

(人工智能学院)

课程名称： 机器人综合实践 课号： 220052

学生学号： 2301620108 学生姓名： 陈麒全

专业： 机器人专业 座号：

成绩	指导教师	批阅日期
	李国志	
评语		

一、实训目的（100 字以内）

- 掌握 H1 机器人 MuJoCo 仿真中的红棒传递任务、双相机数据采集及 HDF5 数据结构检验。
- 完成 ACT 行为克隆模型的训练记录、固定物体位姿推理复查，并区分专家轨迹与模型推理证据。
- 完成 RoboJuDo G1 BeyondMimic 单动作验证，以及 gl_locomimic_beyondmimic 的行走—舞蹈键盘策略切换复查，明确真实 SDK 接口的依赖边界。

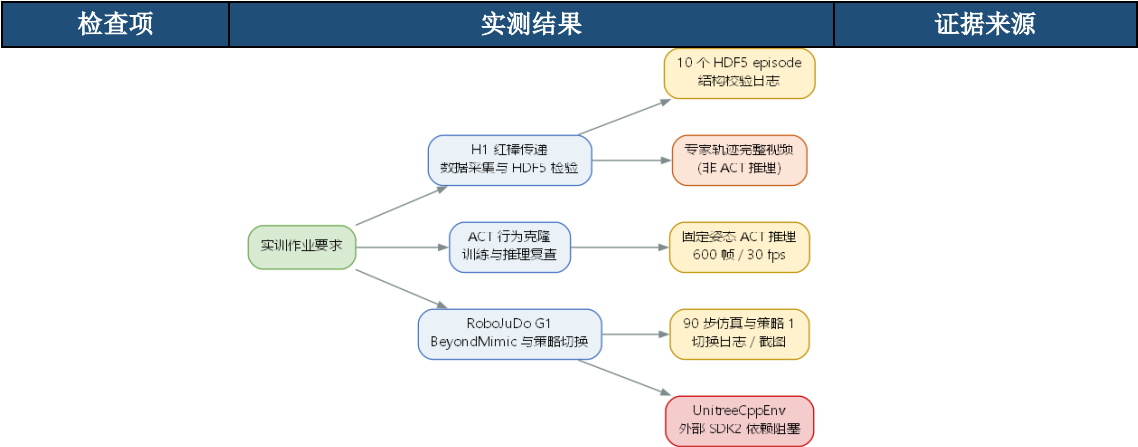
二、过程与数据记录

1. H1 红棒传递数据采集与 HDF5 检验

本实训以 MuJoCo H1 场景中的“Transmitting the red stick”为对象。数据采集通过任务专家轨迹驱动仿真，并从 top 与 angle 两路相机同步保存视觉观测；关节状态和动作与相机图像共同写入 episode 文件。采集过程以数据完整性为首要目标，专家轨迹仅用于获得可学习示范，不作为 ACT 推理性能结论。

运行层	已核验组件 / 条件	在本实训中的作用
宿主与来宾机	Windows 宿主 + VMware Ubuntu 来宾机	在来宾机运行 MuJoCo、数据采集、训练与仿真验证
H1 仿真	MuJoCo H1 场景：Transmitting the red stick	生成双相机观测、关节状态与关节动作
训练运行环境	robot_sim (Python 3.10)；训练日志记录为 CPU	运行 ACT ResNet-34 的训练与推理复查
G1 扩展	RoboJuDo 1.5.0 / MuJoCo	BeyondMimic 仿真和软件侧策略切换

图 1 实训任务与证据追溯关系



检查项	实测结果	证据来源
任务	Transmitting the red stick	H1 采集脚本与验证记录
episode 数	10 (episode_0 至 episode_9, 连续编号)	real_hdf5_validation.json
每个 episode	600 帧	real_hdf5_validation.json
状态 / 动作	qpos 与 action 均为 (600, 32), float32	real_hdf5_validation.json
视觉输入	top、angle 两路图像, 均为 (600, 240, 320, 3), uint8	real_hdf5_validation.json
质量检查	数值有限、时间戳单调、数据结构有效	real_hdf5_validation.json

为避免只报告汇总数值, 表 2 列出 10 个 episode 的逐文件校验结果。关节 17 的角度范围来自验证脚本记录, 用于确认动作数据不是全零或静态重复。

编号	帧数	状态/动作	双相机图像	状态 17 (°)	动作 17 (°)	校验
E0	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-37.8~53.6	-38.3~57.3	通过
E1	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-38.1~53.7	-38.4~57.3	通过
E2	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-38.5~52.9	-38.7~57.3	通过
E3	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-37.8~53.6	-38.2~57.3	通过
E4	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-37.9~53.8	-38.2~57.3	通过
E5	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-38.3~53.3	-38.5~57.3	通过
E6	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-38.0~54.0	-37.9~57.3	通过
E7	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-37.6~53.8	-38.1~57.3	通过
E8	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-38.2~53.5	-38.4~57.3	通过
E9	600	600×32	top / angle 600×240×320×3	-38.0~53.4	-38.3~57.3	通过

H1 红棒传递：数据采集专家轨迹关键帧

该图用于展示数据采集专家轨迹；不是 ACT 推理效果图。

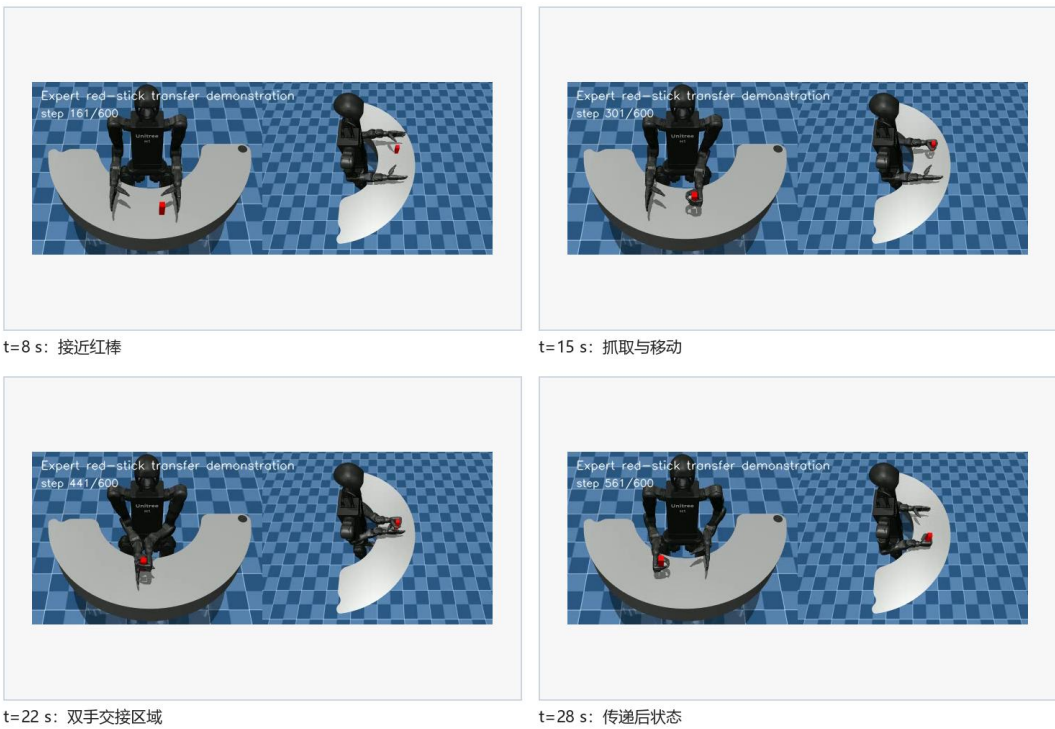


图 2 H1 红棒传递专家轨迹关键帧。

HDF5 校验结果为 valid=true。该结果说明本批数据的文件编号、数组维度、图像尺寸、有限值与时间戳检查均通过；它只能证明数据记录结构可用，不能单独证明策略学习后的交接成功率。

2. ACT 行为克隆训练与推理复查

训练配置使用 ACT 策略与 ResNet-34 视觉骨干，数据目录指向 dataset_transmitting_red_stick；配置中的相机输入顺序为 [angle, top]，状态维度和动作维度均为 32，chunk_size 为 32。推理代码保留按配置组装模型输入，同时将证据视频显示顺序固定为 top | angle，避免将视频排版顺序误用为模型输入顺序。

训练 / 推理项目	本次记录	说明
计划训练轮数	12,000	ACT/config.yaml 快照
训练完成记录	12,000 / 12,000	task2_full600_resnet34_train_12000.log
训练日志最佳验证损失	0.051608 (epoch 11000)	训练日志末尾记录

训练 / 推理项目	本次记录	说明
模型检查点	policy_epoch_12000.ckpt	ACT/ckpt_models_medium_resnet34/
训练 / 验证划分	9 个训练 episode / 1 个验证 episode	训练日志起始记录
模型规模与批量	49.05 M 参数; batch_size=1; chunk_size=32	训练日志与 ACT/config.yaml
训练设备	CPU (日志记录)	task2_full600_resnet34_train_12000.log
固定姿态复查	600 帧, 20 fps, 30 s	act_resnet34_epoch12000_fixed_pose_20fps_30s.log
固定红棒位姿	[0.40, 0.10, 1.03, 0, 0, 0]	固定姿态推理日志

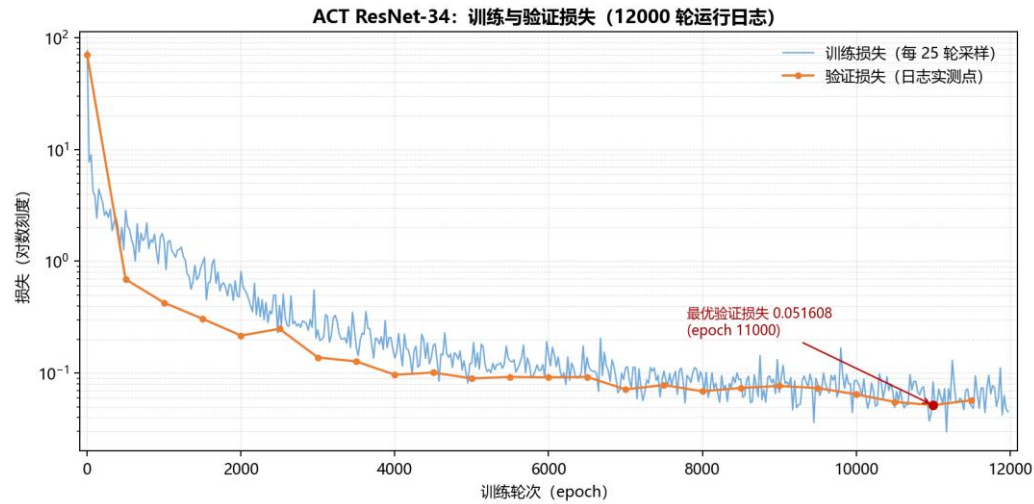


图 3 基于 12000 轮训练日志重绘的训练 / 验证损失曲线（可编辑数据源：
fig03_act_train_validation_metrics.csv）。

epoch	训练损失	验证损失	记录状态
0	76.35986	69.83759	日志实测
500	2.85319	0.68861	日志实测
1000	1.53770	0.42611	日志实测
2000	0.81378	0.21643	日志实测
4000	0.13591	0.09661	日志实测
6000	0.14666	0.09160	日志实测
8000	0.09100	0.06868	日志实测
10000	0.08644	0.06451	日志实测
11000	0.08341	0.05161	日志实测
11500	0.05060	0.05717	日志实测

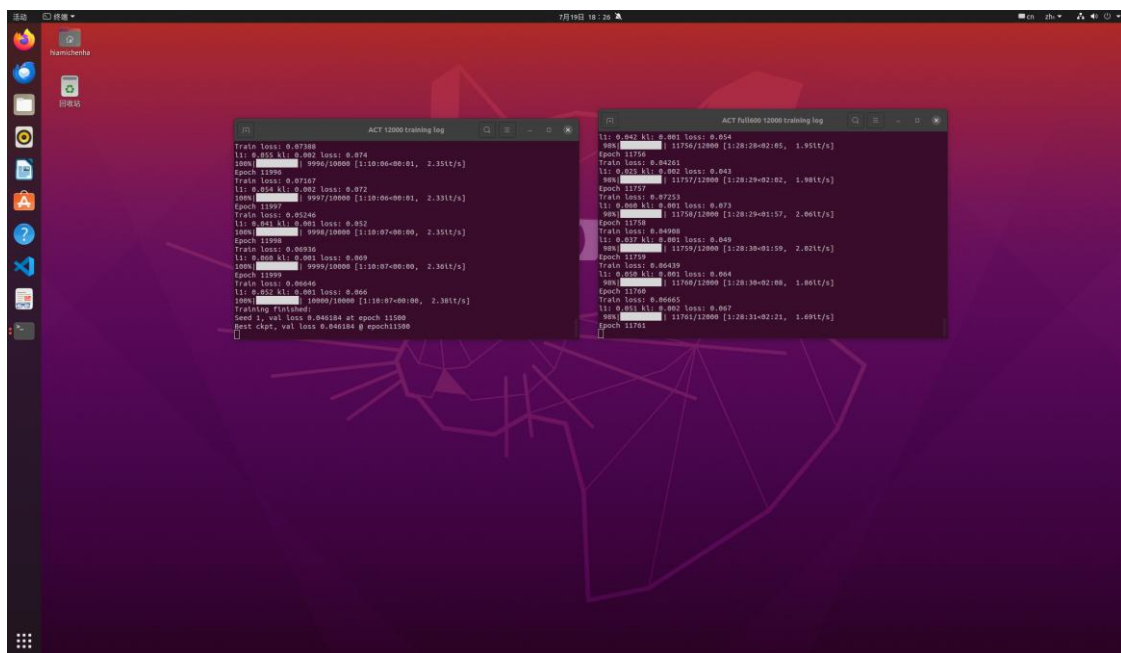


图 4 来宾机终端截图

图 3 和表 4 给出训练日志中的实测损失。训练损失总体下降、验证损失在 epoch 11000 记录到最低值 0.051608；但该数值仅反映离线损失，不是物体交接成功的充分条件。因此，训练记录与推理视频、物体状态分析被作为不同层级的证据分别报告。

ACT 固定物体位姿推理关键帧

固定红棒位姿 [0.40, 0.10, 1.03, 0, 0, 0]；20 fps、30 s 视频的 8--25 s 跨度，不据此声明交接成功。

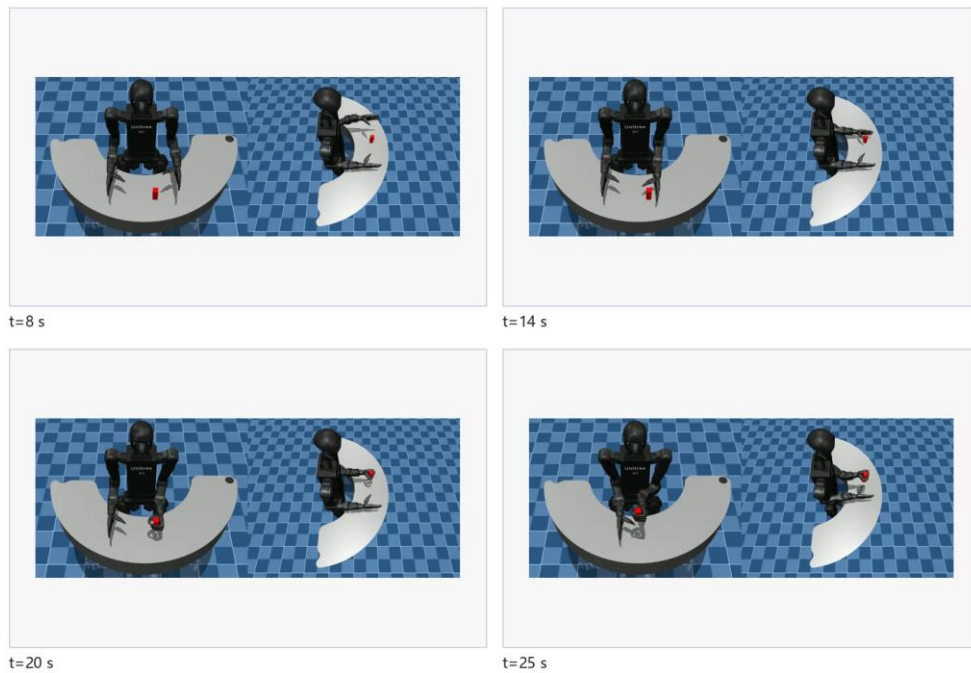


图 5 固定红棒位姿下的 ACT 推理关键帧

3. RoboJuDo G1 仿真、行走—舞蹈策略切换与 UnitreeCppEnv 边界

第三项工作在 RoboJuDo 的 G1 MuJoCo 环境中进行。新增验证使用 `gl_locomimic_beyondmimic:AMO` 行走策略的前向命令设为 `vel_x=0.55`；第 15.00 s 向该配置的 `KeyboardCtrl` 队列发送 [键释放事件，触发 [POLICY_MIMIC]，经插值后活动策略变为 1 (Dance_wose)；第 40.00 s 发送] 键释放事件，触发 [POLICY_LOCO]，经插值后恢复策略 0。该方法复用配置中定义的键盘触发路径，录像逐帧叠加键位、活动策略、插值状态和根部 xy 坐标；它是可重复的离屏验证，不替代人工实体键盘桌面录屏。

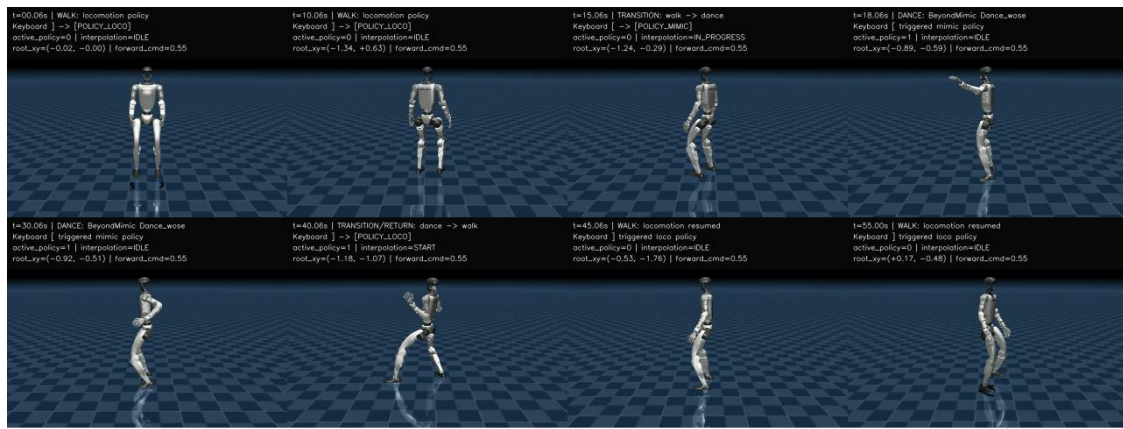


图 6 `gl_locomimic_beyondmimic` 行走—舞蹈—行走策略切换关键帧 (55 s、20 fps)。

验证项目	结果	边界 / 解释
配置加载	<code>gl_locomimic_beyondmimic</code> 成功运行	RoboJuDo 的 AMO 行走策略与 BeyondMimic 候选策略均已加载
行走段	AMO 前向命令 <code>vel_x=0.55</code>	55 s 录像的 0 - 15 s 与约 42 - 55 s 为行走策略；根部 xy 轨迹发生位移
键盘 [切换	t=15.00 s: [POLICY_MIMIC]；策略 1 为 Dance_wose	经平滑插值后进入舞蹈；录像叠加显示键位、活动策略和插值状态
键盘] 切换	t=40.00 s: [POLICY_LOCO]； 返回策略 0	舞蹈后经平滑插值恢复行走策略
UnitreeCppEnv 导入	未通过	缺少官方 <code>unitree_sdk2</code> 构建的 <code>unitree_cpp</code> 扩展；未引入模拟替代模块

UnitreeCppEnv 面向实际 Unitree G1 的 C++/SDK 通信绑定，与本报告中的 H1 MuJoCo 数据采集和 ACT 仿真推理不是同一条运行链路。当前虚拟机没有 unitree_sdk2 与 unitree_cpp 扩展，因此该导入检测应如实记录为外部依赖阻塞，不能写成已验证真实机器人通信。

4. 实训分工记录与可复现实验材料

当前工作区能够核验的材料包括：H1 数据采集与 HDF5 校验脚本、ACT 训练/推理日志与视频、RoboJuDo 的单动作运行截图，以及 gl_locomimic_beyondmimic 行走—舞蹈—行走切换视频、日志和复现脚本。封面中的学号与姓名来自模板；本人具体工作仍应按实际情况确认。

材料类别	归档位置	用途
H1 数据校验	report-workspace/evidence/validation_real_hdf5_validation.json	复核 episode、数组与相机数据结构
ACT 配置与日志	report-workspace/evidence/ACT_config.yaml；task2_full600_resnet34_train_12000.log	复核训练参数与训练完成记录
ACT 推理	act_resnet34_epoch12000_fixedpose_30fps_20s.mp4 及日志	复核固定姿态 rollout 视频导出
RoboJuDo	robojudo_gl_walk_dance_switch_55s_20fps.mp4；对应 .log；record_robojudo_gl_loco_dance_switch.py	复核 gl_locomimic_beyondmimic 的行走、[切换至 Dance_wose、] 返回行走，以及关键帧叠加信息

三、结果评价及思考

1. 控制原理在本实训中的应用

本实训的高层控制链路为“观测—策略—动作—仿真状态更新”。每个控制步从 MuJoCo 读取 qpos 和双相机图像；qpos 按数据集统计量归一化，图像按配置的相机顺序输入 ACT；模型输出动作 chunk，经反归一化后取前 17 个关节动作送入仿真环境。启用 temporal_agg 时，代码将同一时刻的候选动作按指数权重合并，以降低相邻 chunk 切换造成的抖动。

这一链路在仿真中构成高层的观测反馈回路，但本报告没有对底层关节驱动器参数、真实执行器时延或真实机器人安全控制进行测量。因此，结论限于 MuJoCo 仿真与离线数据条件，不能外推为真实 H1/G1 的闭环性能。

2. 主要结果、局限与改进建议

方面	已获得的证据	下一步改进
数据	10 个 HDF5 episode、6000 帧，结构校验通过	增加初始位姿、抓取偏差与交接时序的多样性；单独保留验证集
训练	12,000 轮训练完成，保存检查点与损失曲线	比较不同种子、训练/验证划分和成功率，而非只比较训练损失
推理	固定姿态下完成 600 帧 rollout 并导出视频	加入红棒接触、持物归属与释放完成三个可计算判据；多次重复 rollout
G1 扩展	55 s 行走—舞蹈—行走切换录像、键盘触发日志与根部 xy 轨迹	在具备桌面录屏条件时补充人工实体键盘操作画面；安装官方 SDK2 并构建 unitree_cpp 后做真实导入测试

综合而言，本次工作完成了可复现的数据链路、训练链路，以及 G1 的单动作与行走—舞蹈—行走策略切换验证。报告仍保留两项边界：ACT 红棒交接未被独立成功判据验证；UnitreeCppEnv 受外部 SDK 依赖阻塞。策略切换视频使用配置 KeyboardCtrl 的可重复事件注入，后续可补充人工实体键盘桌面录屏作为展示性材料。